ATUAIS PROBLEMÁTICAS NO TOCANTE À SEGURANÇA DE DISPOSITIVOS IOT

Palavras-chave: IoT, segurança, privacidade de dados.

INTRODUÇÃO

"Como a conectividade é um dos principais motores de transformação digital, muitos desafios povoam hoje a cabeça de CIOs e demais líderes de negócios, já que toda interação entre usuário e aplicações vai passar por uma infraestrutura de redes" (TI INSIDE, 2024). Nesse contexto, surgem os dispositivos IoT (*Internet of Things*), como geladeiras, televisores e fontes de iluminação, que possuem conexão com a rede mundial de computadores. Apesar das inúmeras aplicações de tais dispositivos, com eles surgem diversos desafios no tocante à segurança da informação. Desse modo, ”o aumento no número de dispositivos conectados à internet resulta em maiores vulnerabilidades em segurança da informação, pois cada dispositivo conectado representa uma possível porta de entrada para ataques cibernéticos” (CANALTECH, 2024).

Este estudo visa esclarecer algumas problemáticas atuais no que diz respeito à segurança dos dispositivos IoT. Considerando a “crescente importância da informação como ativo global” (CANALTECH, 2024), é crucial analisar os impactos das potenciais ameaças à segurança dos dados, incluindo vazamentos de informações confidenciais que podem acarretar prejuízos socioeconômicos e diminuir a credibilidade dos dispositivos conectados.

Reconhecer as principais problemáticas em segurança da informação, especialmente nas tecnologias IoT, é fundamental, pois esses dispositivos, pela simplicidade e menor poder de processamento, são vulneráveis a ataques que podem causar danos econômicos e pessoais (IPÔG, 2024). A análise e compreensão das formas de ataque a esses dispositivos são essenciais.

DESENVOLVIMENTO

Os materiais utilizados para esta pesquisa incluem artigos acadêmicos e publicações relevantes sobre a segurança de dispositivos IoT.

A metodologia adotada consiste em uma análise bibliográfica detalhada sobre as problemáticas de segurança em dispositivos IoT. A pesquisa abrangeu a leitura crítica de artigos relevantes, permitindo identificar alguns pontos de vulnerabilidade que devem ser analisados tanto por projetistas de tecnologias da informação quanto pelos usuários dessas tecnologias.

Os resultados da pesquisa indicam que a compreensão deficiente dos usuários sobre as vulnerabilidades e riscos associados aos dispositivos IoT contribui significativamente para sua suscetibilidade a ataques. A análise revelou que muitos usuários ignoram práticas básicas de segurança, resultando em redes mais vulneráveis.

“...Nem sempre o usuário percebe que ao utilizar um aparelho sem os devidos cuidados com a segurança ele acaba por colocar em risco toda a rede da qual o dispositivo está inserido” (MOURA et al., 2021, p. 21). Tal fato permite que ameaças utilizem das vulnerabilidades ocasionadas pelo mau uso das ferramentas para causar danos de cunho socioeconômicos.

Além disso, a pesquisa destacou a necessidade urgente de atualização dos protocolos de comunicação utilizados nesses dispositivos. Dispositivos IoT tendem a usar protocolos como HTTP e

MQTT (DE OLIVEIRA et al., 2024, p. 10). A falta de opções robustas de segurança em dispositivos de IoT é um desafio que deve ser superado para garantir a integridade dos dados e a proteção da privacidade dos usuários.

Os protocolos utilizados em tais tecnologias podem ser facilmente explorados. “Protocolos como HTTP e MQTT podem possuir vulnerabilidades não corrigidas, permitindo que invasores explorem essas falhas, comprometendo o dispositivo” (DE OLIVEIRA et al., 2024, p. 10). Portanto, se faz necessário pensar na atualização dos protocolos utilizados para que haja uma maior segurança da informação em tais tecnologias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada revela que, apesar da utilidade dos dispositivos IoT, há uma carência de melhorias significativas, especialmente em relação à atualização dos protocolos de comunicação e à conscientização dos usuários sobre as medidas de segurança necessárias. Os principais pontos destacados incluem a baixa compreensão dos riscos e vulnerabilidades pelos usuários e a defasagem dos protocolos de segurança. A pesquisa conclui que, para mitigar os riscos associados ao uso de dispositivos IoT, é essencial que os projetistas de tecnologia comuniquem de forma clara as medidas de segurança a serem adotadas e os riscos associados.

As evidências e análises apresentadas reforçam a importância de uma abordagem proativa em relação à segurança da informação em dispositivos IoT, contribuindo para um entendimento mais profundo das problemáticas enfrentadas atualmente. Para além disso, faz-se necessário pensar em novos métodos de segurança da informação para dispositivos IoT.

REFERÊNCIAS

DE OLIVEIRA, Bruno Vieira et al. **DESAFIOS E SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DE IoT: CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ATAQUES**. Revista Contemporânea, v. 4, n. 5, p. e4235-e4235, 2024.

MOURA, Thiago Martiusi et al. **ANÁLISE DE SEGURANÇA EM DISPOSITIVOS INTERNET DAS COISAS**. Revista Interface Tecnológica, v. 18, n. 2, p. 15-27, 2021.

TI INSIDE. **Desafios da conectividade nas jornadas de transformação digital**. TI INSIDE *Online*, 2024. Disponível em: <https://tiinside.com.br/31/01/2024/desafios-da-conectividade-nas-jornadas-de-transformacao-digital/#:~:text=Como%20a%20conectividade%20%C3%A9%20um%20dos%20principais%20motores,forma%20%C3%A1gil%20e%20com%20alta%20disponibilidade%20e%20performance>. Acesso em: 28 set. 2024.

CANALTECH. Aumento no número de dispositivos conectados gera mais brechas de segurança. Disponível em: <https://arquivo.canaltech.com.br/seguranca/aumento-no-numero-de-dispositivos-conectados-gera-mais-brechas-de-seguranca-95108/>. Acesso em: 28 set. 2024.

CANALTECH. A crescente importância da informação como ativo global. Disponível em: <https://arquivo.canaltech.com.br/seguranca/aumento-no-numero-de-dispositivos-conectados-gera-mais-brechas-de-seguranca-95108/>. Acesso em: 28 set. 2024.

Referência: IPÔG. Segurança e privacidade em Internet das Coisas (IoT): como aumentar a confiança do usuário. Disponível em: <https://blog.ipog.edu.br/tecnologia/segurana-e-privacidade-em-internet-das-coisas-iot-como-aumentar-a-confiana-do-usurio/>. Acesso em: 30 set. 2024.